

Внешний курс. Модуль 1

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

16 мая 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Безлепкина Татьяна Игоревна
- ▶ Студентка НКАбд-01-25
- ▶ Таня
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253539@rudn.ru



Цель работы

Цель работы

Целью первого модуля является знакомство с операционной системой Linux и получение базовых навыков работы в командной строке . В рамках модуля необходимо освоить основные команды для навигации по файловой системе, управления файлами и каталогами, а также научиться использовать перенаправление ввода-вывода и конвейеры (пайплайны) для эффективной работы в терминале

Задание

Задание

В ходе выполнения первого модуля решались следующие задачи:

1. Освоение навигации в терминале: Изучение и применение команд для перемещения по файловой системе (`cd`), просмотра содержимого каталогов (`ls`), определения текущего рабочего каталога (`pwd`).
2. Управление файлами и каталогами: Практическое использование команд для создания (`touch`, `mkdir`), копирования (`cp`), перемещения (`mv`) и удаления (`rm`) файлов и директорий.
3. Работа с содержимым файлов: Просмотр текстовых файлов с помощью команд `cat`, `head`, `tail`, `less`.
4. Использование перенаправления ввода-вывода и конвейеров: Применение операторов `>`, `»`, `<` и `|` для перенаправления потоков ввода-вывода и связывания нескольких команд в цепочки для комплексной обработки данных .
5. Поиск файлов и текста: Знакомство с командами `find` для поиска файлов в иерархии каталогов и `grep` для поиска строк внутри файлов.

Актуальность темы

Актуальность темы

Операционная система Linux является фундаментом современной IT-инфраструктуры. Она используется на серверах, в облачных технологиях, встраиваемых системах и средах разработки. Умение работать в командной строке Linux — обязательный навык для системного администратора, разработчика и DevOps-инженера. Изучение основ работы в терминале, файловой системы, перенаправления ввода-вывода, поиска файлов и текста, а также архивации данных позволяет эффективно выполнять повседневные задачи без использования графического интерфейса.

Объект и предмет исследования.

Объект и предмет исследования.

1. Объект исследования — операционная система Linux (дистрибутив Fedora) и её командная оболочка (bash).
2. Предмет исследования — базовые инструменты командной строки Linux: навигация по файловой системе (cd, ls, pwd), управление файлами и каталогами (touch, mkdir, cp, mv, rm), перенаправление ввода-вывода (>, >>, <, |), поиск файлов (find) и текста (grep), а также работа с архиваторами (tar, gzip, zip).

Научная новизна.

Научная новизна.

Работа имеет учебно-методический характер. Научная новизна заключается в систематизации практических приёмов работы с основными командами Linux применительно к типовым задачам: навигация, управление файлами, фильтрация данных, поиск и архивация. Результаты работы могут быть использованы в качестве методического материала для начинающих пользователей Linux.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы.

Освоенные в ходе работы навыки могут быть применены в реальной практической деятельности. Умение работать в командной строке позволяет: - быстро перемещаться по файловой системе и управлять файлами без использования графического интерфейса; - эффективно искать файлы и текстовую информацию с помощью `find` и `grep`; - обрабатывать данные с использованием конвейеров и перенаправления ввода-вывода; - архивировать и распаковывать файлы и директории. Полученные знания являются фундаментом для дальнейшего изучения администрирования Linux, написания `bash`-скриптов и автоматизации задач.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Linux — UNIX-подобная операционная система. Основным интерфейсом пользователя — командная оболочка (bash). Ключевые элементы работы: команда (ls, cd), аргументы (-l), файловая система (иерархия от /). Пути бывают абсолютные (от /) и относительные (от текущей папки). Важны перенаправление ввода-вывода: > (запись в файл), >> (добавление), < (чтение из файла), | (передача вывода команды другой команде). Для поиска файлов используется find, для поиска текста — grep. Справка: man команда или команда -help. Эти основы необходимы для работы в Linux и перехода к сложным темам.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Выбран Linux.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Figure 1: Какая ОС используется?

Виртуальная машина — это программа, которая эмулирует компьютер и позволяет запускать одну ОС внутри другой (например, VirtualBox). Остальные варианты не имеют отношения к виртуализации.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Вид операционной системы (ОС)

☐ Монитор

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Автомобиль будущего

Следующий шаг

Решить снова

Figure 2: Что такое виртуальная машина?

Шаги выполнения: 1. Открыть LibreOffice Writer 2. Напечатать строку: Hello, Linux! 3. Нажать Файл → Сохранить как → выбрать тип «Microsoft Word 2003 XML» 4. Указать имя Hello.xml и сохранить 5. Загрузить файл в форму на Stepik

1.3 Осваиваем Linux 7 из 10 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepik прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлами никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✔ Всё получилось!

Hello.xml (9 KB)

Следующий шаг Решить снова

Figure 3: Создание документа Hello.xml

Почему выбран deb: Ubuntu основана на Debian, где установочные пакеты имеют расширение .deb. .exe — для Windows, .dmg — для macOS, .txt — текстовые файлы.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ ubuntu
- ☐ exe
- ☐ dmg
- ☐ txt
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Figure 4: Расширение пакетов в Ubuntu

Шаги выполнения: 1. Установить VLC через Software Center (или `sudo apt install vlc`)
2. Запустить VLC 3. Открыть Help → About (или нажать Shift+F1) 4. Перейти на вкладку Authors 5. Найти первую фамилию в списке (без имени) — Denis-Courmont
6. Ввести её в форму

1.3 Осваиваем Linux 9 из 10 шагов пройдено 5 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC)

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Здорово, всё верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Figure 5: Установка VLC и фамилия автора

Почему выбраны эти варианты: Update Manager обновляет установленные программы, обновляет список доступных пакетов (ссылки в Software Center) и обновляет всю систему до новой версии. Установкой и удалением программ он не занимается

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка



Правильно.

- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг

Решить снова

Figure 6: Назначение Update Manager

Почему выбраны консоль и терминал: В Linux термины «командная строка», «консоль» и «терминал» являются синонимами. «Термин» — это часть слова или самостоятельное понятие из лексики, «Ассоль» — персонаж из книги.

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

 Всё получилось!

- ☒ Консоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☐ Ассоль

Следующий шаг

Решить снова

Figure 7: Синонимы командной строки

Почему выбран pwd: Команда pwd (print working directory) выводит путь к текущей директории. Она пишется только строчными буквами. PWD — переменная окружения, Pwd — ошибка.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Только PWD

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

☒ Только pwd

Figure 8: Команда pwd

Почему выбраны эти варианты: Все отмеченные варианты содержат ключи -A (показать почти всё), -h (человеко-читаемые размеры) и -l (игнорировать шаблон) в правильной форме. Эти ключи требовались в задании.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls -almost-all -human-readable -list /some/directory
- ☒ ls -human-readable -A -l /some/directory
- ☒ ls -h -A -l /some/directory
- ☒ ls -lAh /some/directory
- ☐ ls -all -h -l /some/directory

Следующий шаг

Решить снова

Figure 9: Команда ls с опциями

Почему выбран `ls ~/Downloads`: Символ `~` заменяет путь к домашней директории (`/home/bi`). Находясь в `/home/bi/Documents`, команда `ls ~/Downloads` покажет содержимое `/home/bi/Downloads`. Остальные варианты ведут в другие места или содержат ошибки.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ~/Downloads`

☐ `ls ./Downloads`

☐ `ls /home/bi/Do*`

☐ `ls ../~/Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 10: Вывод содержимого `~/Downloads`

Почему выбран `rm -r`: `rm -r` удаляет директорию рекурсивно (вместе со всем содержимым). `rm -f` удаляет только файлы, `mv` перемещает, `mkdir` создаёт.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

- ☒ `rm -r`
- ☐ `mv`
- ☐ `rm -f`
- ☐ `mkdir -r`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 11: Удаление директорий

Почему выбран ответ: Firefox запускается как отдельный процесс. Команда exit закрывает текущую оболочку терминала. Firefox продолжает работать независимо.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется

Следующий шаг

Решить снова

Figure 12: firefox затем exit

Почему выбран ответ: Амперсанд & запускает программу в фоне. Ручной эквивалент: запуск → Ctrl+Z (приостановка) → bg (перевод в фон).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

 Верно. Так держать!

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Figure 13: Эквивалент запуска с &

Шаги выполнения: 1. Скачать файл с программой 2. Сделать его исполняемым: `chmod +x имя_файла` 3. Запустить: `./имя_файла` 4. Скопировать вывод программы 5. Вставить в форму

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже

Напишите текст

✓ Всё получилось!

2026-05-13 09:55:36
Control sum: 957

Следующий шаг

Решить снова

Figure 14: Запуск программы

Почему выбран ответ: Поток ошибок stderr по умолчанию выводится на экран (терминал), так же как и stdout

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ В файл err.txt

☒ На экран

☐ Никуда

☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

Figure 15: Вывод stderr по умолчанию

Почему выбраны `2>` и `2»`: `2>` перенаправляет поток ошибок в файл с перезаписью, `2»` — с добавлением в конец. Остальные варианты перенаправляют не туда или содержат ошибки синтаксиса.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ✔ ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ✔ ☒ `program 2> file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 16: Запись `stderr` в файл

Почему выбран ответ: Конвейер | передаёт только stdout. stderr не проходит через pipe и выводится на экран.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Записываются в файл err.txt
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл pipe.err

Следующий шаг

Решить снова

Figure 17: Ошибки в конвейере

Почему выбран /home/alex/Pictures/1.jpg: -P задаёт каталог, -O переименовывает файл. Итог: файл сохраняется как /home/alex/Pictures/1.jpg

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно, молодец!

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Figure 18: wget с опциями -P и -O

Почему выбран -q или --quiet: Опция -q (quiet) отключает вывод сообщений. -v (verbose) наоборот включает подробный вывод.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving... Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Figure 19: Тихая опция wget

Почему выбран ответ: wget скачивает jpg-картинки и html-страницы, но затем html удаляются. Остаются только jpg.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Figure 20: `wget -r -l 1 -A jpg`

Почему выбран ответ: gzip после распаковки удаляет архив .gz. zip оставляет архив на месте.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций)

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются

Следующий шаг

Решить снова

Figure 21: Отличие gzip от zip

Почему выбраны zip и tar: zip и tar умеют упаковывать целые папки. gzip сжимает только один файл.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

☒ zip

☒ tar

☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Figure 22: Архиваторы для директорий

Почему выбран -cjf: -с — создать архив, -j — использовать bzip2, -f — указать файл. -czf — для gzip, -xjf — распаковка bzip2.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ -czf
- ☐ -wtf
- ☒ -cjf
- ☐ -xjf
- ☐ -xzf

Следующий шаг

Решить снова

Figure 23: tar для .tar.bz2

Почему выбраны эти маски: ? — может не сработать из-за особенностей; alexey.* — с маленькой буквы; *.jpg — расширение jpg, а не jpeg.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [ком](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☒ *.?
- ☐ *.*
- ☒ alexey.*
- ☒ *.jpg
- ☐ Alexey.jpeg

Следующий шаг

Решить снова

Figure 24: Маски find, НЕ находящие Alexey.jpeg

Почему выбраны эти строки: `grep` по умолчанию чувствителен к регистру. Он находит только строки с маленькой «world». Строки с «World», «word» или без точного вхождения не подходят.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☒ world
- ☐ World
- ☒ The "world" is not enough

Figure 25: `grep «world»`

Шаги выполнения: 1. Скачать архив с произведениями Шекспира 2. Распаковать архив 3. Выполнить команду: `grep -r love . > lines_with_love.txt` 4. Загрузить полученный файл в форму

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Верно. Так держаты!

lines_with_love.txt (17 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Figure 26: Поиск строк с love у Шекспира

Выводы

Выводы

В результате выполнения задач первого модуля были успешно освоены фундаментальные принципы работы в командной оболочке Linux. Полученные навыки работы с командами навигации, управления файлами и перенаправления потоков создали необходимую базу для дальнейшего изучения более сложных тем, таких как написание скриптов на bash, работа с удалёнными серверами и настройка окружения для разработки. Практическое применение команд `grep` и `find`, а также умение строить эффективные конвейеры из нескольких команд, позволяют выполнять типовые задачи по обработке и поиску данных непосредственно в терминале без использования графических инструментов. Это значительно повышает эффективность и гибкость работы в операционной системе Linux.

Список литературы

Список литературы

Тормозов, В. С. Основы работы в операционной системе Linux : учебное пособие / В. С. Тормозов, А. Л. Золкин. — Самара : Реавиз, 2023. — 66 с. — ISBN 978-5-907359-20-8.